

感情付き合成音声を伴う振動触覚刺激の心理的影響の調査

Study on Psychological Effects of Vibrotactile Stimuli Involving Emotional Synthetic Voice

○学 久原拓巳 (名工大) 細田千尋 (帝京大) 南角吉彦 (名工大)
加藤昇平 (名工大) 正 田中由浩 (名工大)

Takumi Kuhara, Nagoya Institute of Technology, t.kuhara.538@nitech.jp

Chihiro Hosoda, Teikyo University

Yoshihiko Nankaku, Nagoya Institute of Technology

Shohei Kato, Nagoya Institute of Technology

Yoshihiro Tanaka, Nagoya Institute of Technology

This study aims to investigate the psychological effects that occur when adding vibrotactile stimulation to remote communication. To make sure the psychological effect happened from vibrotactile stimulation; we conducted an experiment using an emotional synthetic voice adding vibrotactile stimulation. For the stimuli, we recorded vibrations of knocking the board device at 80,100,120,140 BPM rhythm and presented them along with anger and cheerful emotional womanized voices. Results showed that, vibrotactile stimulation affects how positive or negative the synthetic voice sounds. For a slow rhythm, the voice sounds was perceived negative and at a fast rhythm, the voice sounds positive. We think that the vibrotactile stimulation can take part of nonverbal information in remote communication.

Key Words: Vibrotactile Stimuli, Haptic Communication, Telecommunication, Emotion

1 緒言

人はコミュニケーションを行う際に様々な情報をやりとりしている。バーバルな情報はもちろん、ノンバーバルな情報も多くやり取りされる。ノンバーバルな情報として目線、身振り手振り、握手、ハグなどが例として挙げられ、これらの情報は他者の存在感などを与え、印象や感情にも作用すると考えられる。握手やハグなどの力学的インタラクションを伴う触覚情報については、コミュニケーションを促進する効果が報告されている [3]。一方、センシング技術などの発達により触覚情報はインターフェースを介して他者に提示することも可能となってきた。この技術により、これまで直接触らなければ伝えられなかった触覚情報を、遠隔地にいる他者にも伝えられ、触覚を共有できるようになった。このような背景から触覚を用いたコミュニケーションの取り組みとして、早川らは視聴覚情報に加えて手元で起こした振動を相手に伝える公衆触覚伝話を提案した [1]。

最近では新型コロナウイルスの影響により遠隔地間でのコミュニケーションがますます注目を浴びる中、得られる情報量は限定的であり、対面でのコミュニケーションに比べて希薄なものと感じてしまうことが多い。上述した触覚情報のデジタル化は、遠隔地間とのコミュニケーションに活用できる。Nakanishi らは遠隔地間で圧覚情報をクッションで再現しながらコミュニケーションをすると見知らぬ会話相手に対しての好感度が上がることを報告している [2]。このように、遠隔コミュニケーションに触覚情報を付加する試みはあるが、コミュニケーションにおいて想起される相手の感情理解について触覚情報がどのような影響を及ぼすのかについてはあまり議論がなされていない。そこで本研究では感情付き音声を用いて触覚付与による感情理解の変化について調査することを目的とする。特に、感情

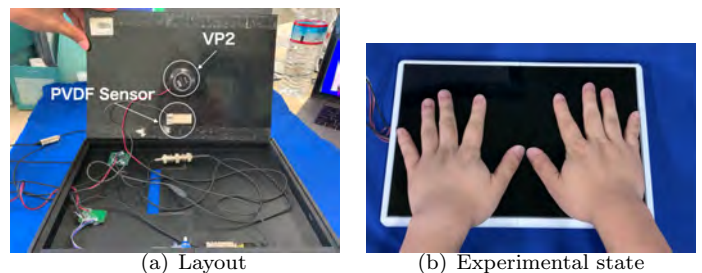


Fig.1 Vibrotactile board

を付加することができる音声合成ソフト (Cevio Creative Studio) を用いることで実験条件を統制した。元気と怒りの感情で音声を合成し、それに合わせて振動刺激を提示することで、触覚情報による心理的影響を調査した。

2 実験系

2.1 実験装置

本実験では図 1(a) のようなボード型振動提示装置を使用した。装置の内部には圧電素子の PVDF (ポリフッ化ビニリデン) フィルムからなる振動センサとバイプロトランスデューサの Vp2 (アークラボ社製)、振動入力と振動出力用の基盤が設置されており、振動の検出と提示が可能である。センサと振動子はそれぞれ ABS 樹脂版に貼り付けられ ABS 樹脂版を通して振動の入出力を行うものを本実験では使用する。

2.2 実験試料

本実験では感情を付加することができる音声合成ソフトを用いて相槌などに使われる言葉 3 種類「いいですね」「なるほど」「そうなんですね」をそれぞれ「怒り」と「元気」の女性声設定で合成し、音声として用いた。振動触覚情報は、事前に男性一名の被験者がボード型振動提示装置をメ

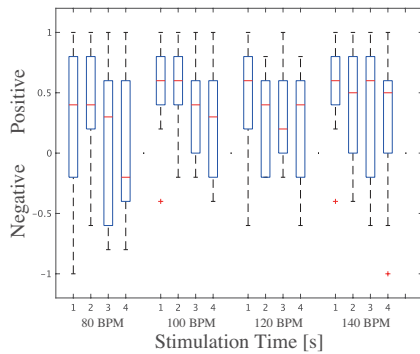


Fig.2 Results for Cheerful

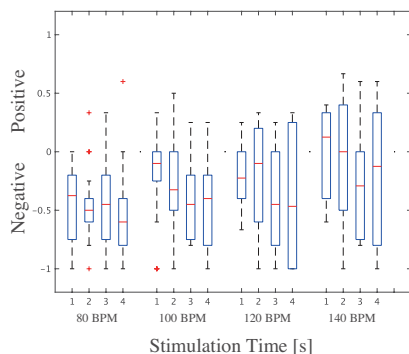


Fig.3 Results for Anger

トロノームの速さ 80, 100, 120, 140 BPM に合わせて叩いた振動を記録し, 1, 2, 3, 4 秒間切り抜いたものを再生した. したがって, 元気と怒りそれぞれについて音声・振動刺激 48 種類の合計 96 種類の刺激を用意した.

2.3 実験方法

本実験では 6 名 (男性 4 名, 女性 2 名) の被験者に図 1(b) のようにボード型振動提示装置の上に両手を置いてもらい, 感情付き音声と同時に手元に「トントントン」という振動触覚刺激を与える. 元気と怒りの刺激の 48 種類ずつを 1 セットとし, 2 セットを行ってもらった. なお, 6 名の被験者間で怒りと元気のセットの順番についてはカウンターバランスを取った.

被験者にはモニターの黒い画面を見てもらいながら感情付き音声を伴う振動触覚刺激を提示し, どの程度ネガティブにまたはポジティブに感じたのかを -5 から 5 までの 11 段階のスケールで -5 をネガティブ, 0 をどちらでもない, 5 をポジティブとして提示後 3 秒以内に答えてもらった. 3 秒以内に答えてもらったのはできる限り直感的に感じたことを知るためである. 解析では被験者ごとに答えてもらった数字を正規化して比較を行った.

3 実験結果及び考察

実験結果では, 元気と怒りの感情付き音声の種類によってネガティブに感じるか, ポジティブに感じるかは大きく決まっていた. しかし, 提示する振動触覚刺激の種類によってポジティブやネガティブの強度が変化した. また,

言葉の種類による大きな差異は見られなかった. したがって, 振動の速さと振動の提示時間に着目し, 解析を行った. 図 2 に元気の刺激提示時の結果を図 3 に怒りに対する結果を箱ひげ図で示す. 元気の感情に振動触覚刺激を与えると, BPM が早く, 提示時間が短い振動ほどポジティブに感じられ, 逆に遅い振動や長い間振動を提示するとポジティブの強度が下がる結果となった. また, 怒りの感情については遅く, 長い間振動を提示した時ほどネガティブに感じられ, 早く, 短い間振動を提示した時ほどネガティブの強度が下がる結果となった.

実験結果から, 提示する振動刺激によって得られる主観が変化することがわかった. これは実際のコミュニケーションの際などに相手がイライラしている状態のときに爪で机を叩く動作や, それまでの疑問が解消されたときにする一回の拍手などのように感じたからではないかと推測される. 対面でのコミュニケーションは視聴覚を利用するバーバルな情報以外にもさまざまなノンバーバルな情報を互いにやり取りしている. それらの情報から相手がどのようなことを伝えたいのか, もしくは裏の意図を読み取ることができるのが対面でのコミュニケーションであり, 遠隔コミュニケーションでは伝達が難しかった点でもある. しかし, 今回の実験を行ってもらった被験者から実験後のアンケートでは単に感情が増強するのではなく, 怒っている音声に対して早い振動が短時間提示されていると, 照れ隠しのように感じたり, 元気の音声でも遅い振動を長時間提示されると実は怒っているのではないかと何か企んでいるように感じたといった意見もいただいた. 遠隔コミュニケーションに限らず, 触覚情報を用いたコミュニケーションによりこれまで以上の情報を伝送され, 効果を産む可能性が示唆された. このような点から触覚情報を付加することで, 遠隔コミュニケーションを改善できると考えられる.

4 今後の展望

今回の実験で遠隔で行う振動触覚刺激をコミュニケーションに加えて提示することによってそれを受けた人の受け取り方が変化することがわかった. これにより遠隔コミュニケーションにおいてもノンバーバルな情報のやり取りできる可能性が示唆された. 今後は提示場所などによる受け取り方の変化などを検討していく.

5 謝辞

本研究は JSPS 科研費 21H05071 の助成を受けたものです.

参考文献

- [1] 早川裕彦, 大脇理智, 石川琢也, 南澤幸太, 田中由浩, 駒崎掲, 鈴木優, 渡邊淳司: 高実在感を伴う遠隔コミュニケーションのための双方向型視聴触覚メディア「公衆触覚伝話」の提案日本バーチャルリアリティ学会 Vol.25 No.4 412-421 (2020)
- [2] Nakanishi, J., Sumioka, H., Ishiguro: Virtual hug induces modulated impression on hearsay information Proc. of the 6th Annual Int. Conf. on Human-Agent Interaction 199-204 (2018)
- [3] 塚本千晶, 佐藤公信: 親子のコミュニケーションが生起する場に関わるモノが果たす役割と触覚感に関する調査. デザイン学研究, Vol. 63, no.3, 103-110 (2016).